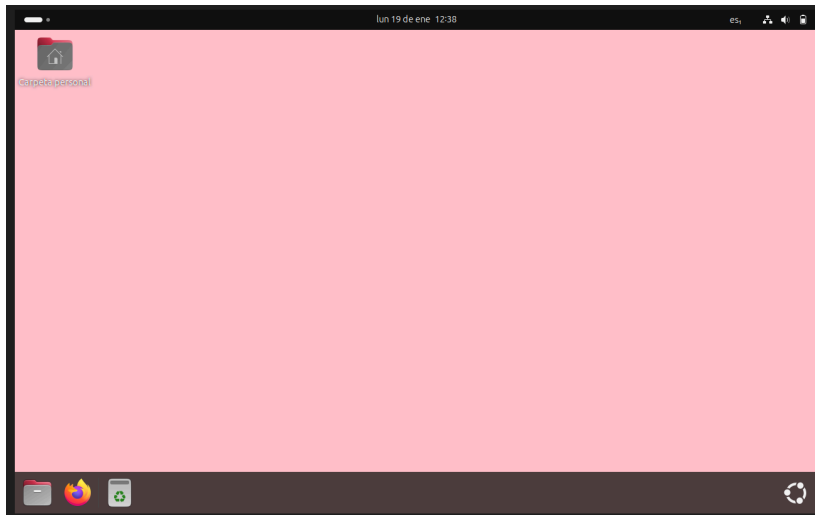


LINUX

Módulo 1

Ejercicio 1: Instalar Ubuntu en una máquina virtual



Ejercicio 2: Identificar la versión del sistema

lsb_release -a

uname -a

```
osboxes@osboxes:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:       24.04
Codename:      noble
osboxes@osboxes:~$ uname -a
Linux osboxes 6.14.0-37-generic #37-24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Nov 2
0 10:25:38 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 3: Actualizar el sistema

sudo apt update

sudo apt upgrade

```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para osboxes:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
osboxes@osboxes:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 4: Localizar los principales directorios

ls /etc, /home, /var, /usr

```
osboxes@osboxes:~$ ls /etc
adduser.conf      hdparm.conf      printcap
alsa              host.conf         profile
alternatives      hostname          profile.d
anacrontab        hosts             protocols
apc.conf          hosts.allow       pulse
apn               hosts.deny        python3
apparmor          hp                python3.12
apparmor.d        ifplugd           rc0.d
appport           init              rc1.d
apt               init.d            rc2.d
avahi              initramfs-tools  rc3.d
bash.bashrc       inputrc           rc4.d
bash_completion  inserv.conf.d    rc5.d
bash_completion.d lapp-usb          rc6.d
bindresvport.blacklist  iproute2         rcS.d
binfmt.d          issue             resolv.conf
bluetooth         issue.net         rmt
brlapi.key        kernel            rpc
brltty            kerneloops.conf  rsyslog.conf
brltty.conf       krb5.conf.d      rsyslog.d
ca-certificates  ldap             same.d
ca-certificates.conf  ld.so.cache      rygel.conf
chatscripts       ld.so.conf        security
```

```
osboxes@osboxes:~$ ls /home
nubia  osboxes

osboxes@osboxes:~$ ls /var
backups  crash  local  log  netfilter  run  spool
cache    lib   lock  mail  opt  snap  tmp

osboxes@osboxes:~$ ls /usr
bin  games  include  lib  lib64  libexec  local /sbin  share  src

osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 5: Abrir terminal y ejecutar los comandos pwd, whoami, date, uptime

```
osboxes@osboxes:~$ pwd
/home/osboxes

osboxes@osboxes:~$ whoami
osboxes

osboxes@osboxes:~$ date
lun 19 ene 2026 12:48:47 CET

osboxes@osboxes:~$ uptime
12:48:49 up 22 min, 1 user, load average: 0,00, 0,06, 0,08

osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 6: Identificar el Shell por defecto

```
osboxes@osboxes:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:4:65534:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:5:ftp:/var/lib/ftp:/usr/sbin/nologin
osboxes:x:1000:1000:osboxes:/home/osboxes:/bin/bash
osboxes@osboxes:~$ ls /home
osboxes
osboxes@osboxes:~$ ls /var
backups crash local log metrics run spool
cache lib lock mail opt snap tmp
osboxes@osboxes:~$ ls /usr
bin games include lib lib64 libexec local sbin share src
osboxes@osboxes:~$ pwd
/home/osboxes
osboxes@osboxes:~$ whoami
osboxes
osboxes@osboxes:~$ date
lun 19 ene 2026 12:48:47 CET
osboxes@osboxes:~$ uptime
 12:48:49 up 22 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,06, 0,08
osboxes@osboxes:~$ echo $SHELL
/bin/bash
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 7: Explorar dispositivos montados

lsblk

```
osboxes@osboxes:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 74,2M 1 loop /snap/core22/1380
loop1 7:1 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop2 7:2 0 73,9M 1 loop /snap/core22/2216
loop3 7:3 0 269,6M 1 loop /snap/firefox/4173
loop4 7:4 0 10,7M 1 loop /snap/firmware-updater/127
loop5 7:5 0 18,5M 1 loop /snap/firmware-updater/210
loop6 7:6 0 505,1M 1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop7 7:7 0 531,4M 1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop8 7:8 0 10,3M 1 loop /snap/snap-store/1124
loop9 7:9 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop10 7:10 0 12,2M 1 loop /snap/snap-store/1216
loop11 7:11 0 38,7M 1 loop /snap/snapd/21465
loop12 7:12 0 476K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/157
loop13 7:13 0 576K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
sda 8:0 0 500G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
└─sda2 8:2 0 500G 0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
osboxes@osboxes:~$
```

df -h

```
osboxes@osboxes:~$ df -h
S.ficheros Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
tmpfs 392M 1,5M 391M 1% /run
/dev/sda2 492G 11G 456G 3% /
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 392M 116K 392M 1% /run/user/1000
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 8: Examinar los procesos iniciales

ps -ef | head

```
osboxes@osboxes: ~  
└─sda1 8:1 0 1M 0 part  
└─sda2 8:2 0 500G 0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell  
/br  
sr0 11:0 1 1024M 0 rom  
osboxes@osboxes:~$ df -h  
S: ficheros Tamaño Usados Disp Uso% Montado en  
tmpfs 392M 1.5M 391M 1% /run  
/dev/sda2 492G 11G 456G 3% /  
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm  
tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock  
tmpfs 392M 116K 392M 1% /run/user/1000  
osboxes@osboxes:~$ ps -ef | head  
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD  
root 1 0 0 12:25 ? 00:00:01 /sbin/init splash  
root 2 0 0 12:25 ? 00:00:00 [kthreadd]  
root 3 2 0 12:25 ? 00:00:00 [pool_workqueue_release]  
root 4 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]  
root 5 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-sync_wq]  
root 6 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]  
root 7 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-slab_flushq]  
root 8 2 0 12:25 ? 00:00:00 [kworker/R-netns]  
root 12 2 0 12:25 ? 00:00:01 [kworker/u4:0-ipv6_addrconf]  
osboxes@osboxes:~$
```

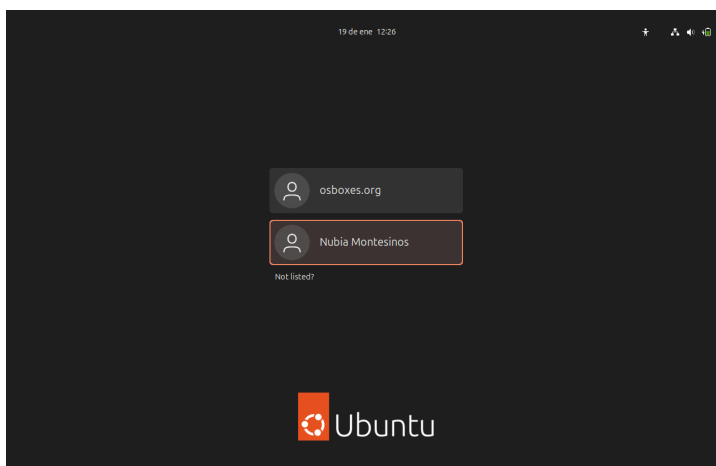
Ejercicio 9: Instalar un programa (ya hecho)

Ejercicio 10: (ya hecho)

Ejercicio 11: crear usuario nuevo

adduser nombre

contraseña



Ejercicio 12: Explorar contenido del directorio /etc

```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ ls /etc | head -n 20  
adduser.conf  
alsa  
alternatives  
anacrontab  
apg.conf  
apm  
apparmor  
apparmor.d  
apport  
apt  
avahi  
bash.bashrc  
bash_completion  
bash_completion.d  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 13: Ver logs básicos del sistema

`sudo tail /var/log/syslog`

```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ sudo tail /var/log/syslog  
2026-01-19T13:03:08.518756+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Successfully activated service 'org.gnome.seahorse.Application'  
2026-01-19T13:03:08.734082+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-terminal-server.service' requested by ':1.168' (uid=1000 pid=4030 comm="/usr/bin/gnome-terminal.real" label="unconfined")  
2026-01-19T13:03:08.763625+01:00 osboxes systemd[1648]: Starting gnome-terminal-server.service - GNOME Terminal Server...  
2026-01-19T13:03:09.300919+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Successfully activated service 'org.gnome.Terminal'  
2026-01-19T13:03:09.301658+01:00 osboxes systemd[1648]: Started gnome-terminal-server.service - GNOME Terminal Server.  
2026-01-19T13:03:09.507730+01:00 osboxes systemd[1648]: Started vte-spawn-c048d911-85dd-42fc-94df-9ec24032cfc5.scope - VTE child process 4064 launched by gnome-terminal-server process 4041.  
2026-01-19T13:03:20.470155+01:00 osboxes gnome-character[3940]: JS LOG: Characters Application exiting  
2026-01-19T13:03:34.182206+01:00 osboxes kernel: workqueue: blk_mq_requeue_work hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND  
2026-01-19T13:03:34.221535+01:00 osboxes kernel: workqueue: blk_mq_requeue_work hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND  
2026-01-19T13:05:01.140200+01:00 osboxes CRON[4100]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
```

Ejercicio 14: Comprobar red

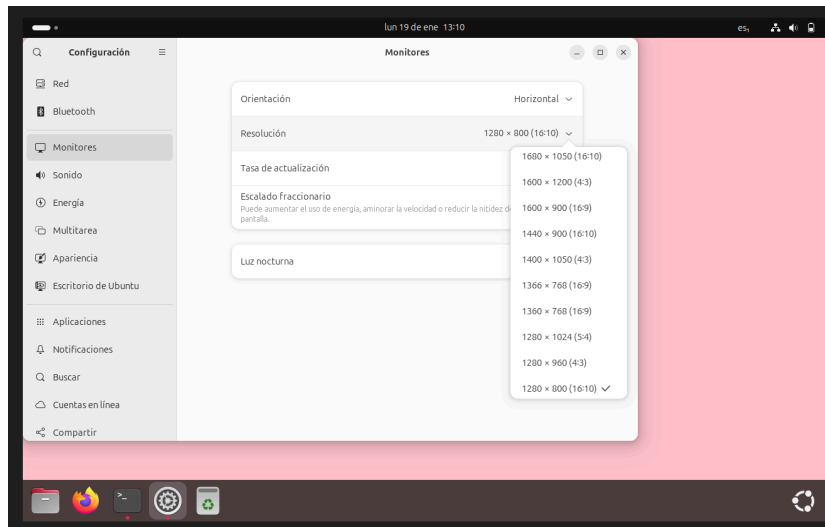
`ip a`

`ping 8.8.8.8`

```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:3c:cb:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 83847sec preferred_lft 83847sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:3f7d:b41a:647d:2739/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 86228sec preferred_lft 14228sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe3c:cb05/64 scope global dynamic mngtppaddr  
        valid_lft 86228sec preferred_lft 14228sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3c:cb05/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
osboxes@osboxes:~$
```

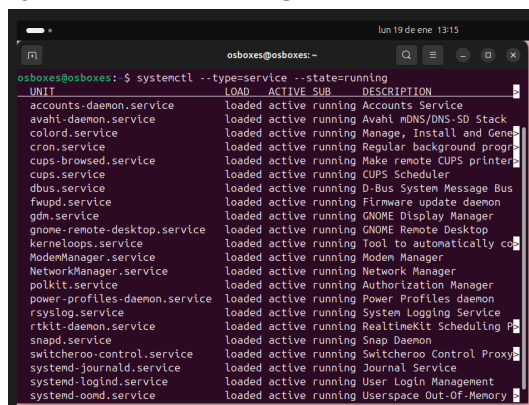
```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes:~$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=43.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=18.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=19.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=18.6 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=18.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=31.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=16.7 ms
```

Ejercicio 15: Cambiar la resolución del escritorio



Ejercicio 16: Instalar las Guest Additions (ya hecho)

Ejercicio 17: Investigar qué servicios están ejecutándose



Ejercicio 18: Ver cuánta RAM usa el sistema recién instalado

- free -h



Ejercicio 19: Ver el historial de comandos

```

88 history
89 clear
90 sudo tail/var/log/syslog
91 clear
92 sudo tail
93 sudo tail/var/log/syslog
94 clear
95 sudo tail /var/log/syslog
96 ping 8.8.8.8
97 clear
98 ping 8.8.8.8
99 clear
100 ip a
101 clear
102 systemctl --type=service --state=running
103 clear
104 systemctl --type=service --state=running
105 clear
106 systemctl --type=service --state=running
107 systemctl --type=service --state=running
108 systemctl --type=service --state=running
109 free -h
110 history
osboxes@osboxes: $

```

Ejercicio 20: Ver los logs del sistema

```

lsboxes@lsboxes: ~$ journalctl
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: Linux version 6.8.0-31-generic (buildid#fc92-a)
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.0-31-g
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: KERNEL supported cpus:
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: Intel GenuineIntel
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: AMD AuthenticAMD
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: Hygon HygonGenuine
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: Centauri Centaur
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: shaoxin Shanghai
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0c0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0e0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0e0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0e0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0e0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0e0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0e0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0e0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f0e0-0x0000000000
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: APIC: Static calls initialized
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: SMBIOS 2.5 present
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: DMI: Innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS V
Jun 04 02:18:18 lsboxes kernel: Hypervisor detected: KVM

```

Ejercicio 21: Crear un documento técnico. Redacta un archivo introduccion_linux.txt con:

- ¿Qué es Linux?
- ¿Qué es Ubuntu?
- ¿Qué beneficios tiene Linux?
- ¿Qué he aprendido en el Módulo 1?

osboxes@osboxes:~
 GNU nano 7.2 introduccion linux.txt *
 ¿Qué es Linux?
 Sistema operativo de código abierto, gratuito, basado en Unix, seguro, y muy usado.
 ¿Qué es Ubuntu?
 Distribución de Linux basada en Debian, orientada a usuarios promedios. Usada por...
 ¿Cuáles son los beneficios de Linux?
 Es gratuito, rápido, seguro, muy personalizable y usado en el mundo profesional.
 ¿Qué he aprendido en el Módulo 1?
 A conocer algunos de los comandos básicos para trabajar en la terminal de Linux.

Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar Ubicación
 Salir Leer fich. Reemplazar Pegar Justificar Ir a línea

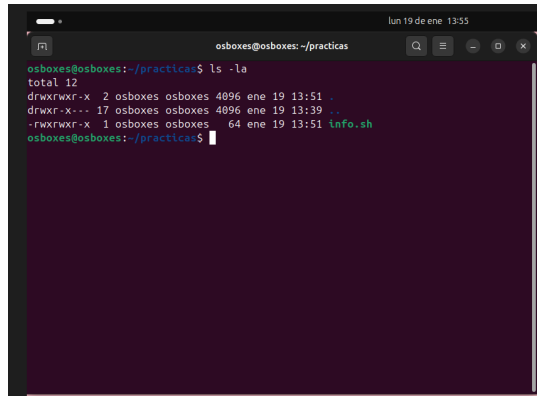
Módulo 2

Ejercicio 1: Mostrar el directorio actual

Ejercicio 2: Crear una carpeta llamada “practicas” en tu home

Ejercicio 3: Crear dentro de esa carpeta un archivo vacío

Ejercicio 4: Listar todos los archivos, incluyendo los ocultos

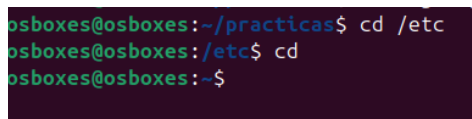


```
osboxes@osboxes: ~/practicas
osboxes@osboxes:~/practicas$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x 2 osboxes osboxes 4096 ene 19 13:51
drwxr-x-- 17 osboxes osboxes 4096 ene 19 13:39
-rwxrwxr-x 1 osboxes osboxes 64 ene 19 13:51 info.sh
osboxes@osboxes:~/practicas$
```

Ejercicio 5: Moverte al directorio /etc y volver a tu home

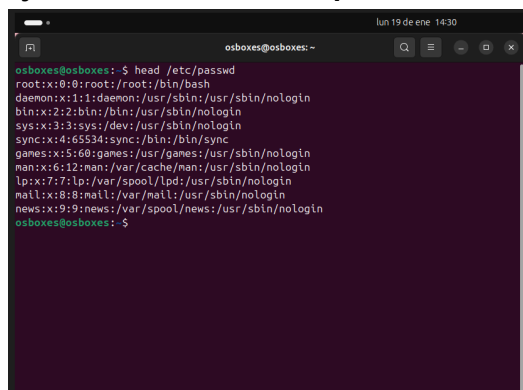
`cd /etc`

`cd`



```
osboxes@osboxes:~/practicas$ cd /etc
osboxes@osboxes:/etc$ cd
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 6: Mostrar las primeras 10 líneas de un archivo



```
osboxes@osboxes:~$ head /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 7: Mostrar las últimas 15 líneas de un archivo

```
osboxes@osboxes:~$ tail -n 15 /var/log/syslog
2026-01-19T14:30:14.343698+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Successfully activated service 'org.gnome.Calculator.SearchProvider'
2026-01-19T14:30:14.354152+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Successfully activated service 'org.gnome.seahorse.Application'
2026-01-19T14:30:14.479539+01:00 osboxes gnome-shell[1876]: Received error from D-Bus search provider org.gnome.Terminal.desktop: Gio.IOErrorEnum: No se puede invocar al método; el proxy no tiene dueño para un nombre org.gnome.Terminal conocido y el proxy se construyó con la opción G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START
2026-01-19T14:30:14.555822+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Successfully activated service 'org.gnome.clocks'
2026-01-19T14:30:14.722065+01:00 osboxes nautilus[5209]: Connecting to org.freedesktop.Tracker3.Miner.Files
2026-01-19T14:30:14.732724+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Successfully activated service 'org.gnome.Nautilus'
2026-01-19T14:30:15.014119+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Successfully activated service 'org.gnome.Characters'
2026-01-19T14:30:15.316919+01:00 osboxes gnome-character[5213]: JS LOG: Characters Application started
2026-01-19T14:30:15.758684+01:00 osboxes systemd[1648]: Started app-gnome-org.gnome.Terminal-5279.scope - Application launched by gnome-shell.
2026-01-19T14:30:16.076408+01:00 osboxes dbus-daemon[1676]: [session uid=1000 pid=1676] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-terminal-server.service' requested by ':1.227' (uid=1000 pid=5292 comm="/usr/bin/g
```

Ejercicio 8: Ver el contenido del archivo passwd paginado less /etc/passwd

```
osboxes@osboxes:~$ less /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailng List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:996:996:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

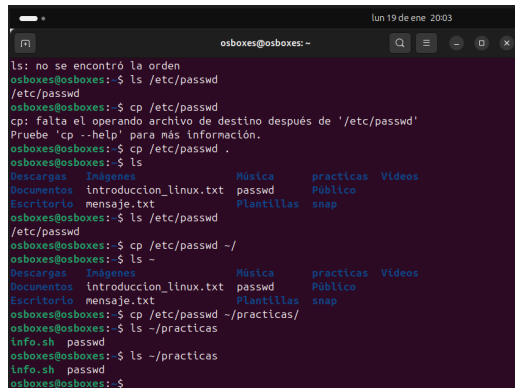
Ejercicio 9: Crear un archivo con texto echo "Hola Linux" > mensaje.txt

Ejercicio 10: Añadir una línea más al archivo echo "Bienvenido al curso" >> mensaje.txt

```
osboxes@osboxes:~$ echo "Hola Linux" > mensaje.txt
osboxes@osboxes:~$ echo "Bienvenido al curso" >> mensaje.txt
osboxes@osboxes:~$ cat mensaje.txt
Hola Linux
Bienvenido al curso
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 11: Copiar el archivo passwd a tu carpeta

`cp /etc/passwd ~/practicass/passwd_copia`



```
osboxes@osboxes: ~  
ls: no se encontró la orden  
osboxes@osboxes:~$ ls /etc/passwd  
/etc/passwd  
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd  
cp: falta el operando archivo de destino después de '/etc/passwd'  
Pruebe 'cp --help' para más información.  
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd .  
osboxes@osboxes:~$ ls  
Descargas  Imágenes  Música  practicas  Videos  
Documentos introduccion_linux.txt  passwd  Publico  
Escritorio mensaje.txt  Plantillas  snap  
osboxes@osboxes:~$ ls /etc/passwd  
/etc/passwd  
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd ~/practicass/  
osboxes@osboxes:~$ ls -  
Descargas  Imágenes  Música  practicas  Videos  
Documentos introduccion_linux.txt  passwd  Publico  
Escritorio mensaje.txt  Plantillas  snap  
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd ~/practicass/  
osboxes@osboxes:~$ ls ~/practicass  
info.sh  passwd  
osboxes@osboxes:~$ ls ~/practicass  
info.sh  passwd  
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 12: Mover un archivo a otra ruta

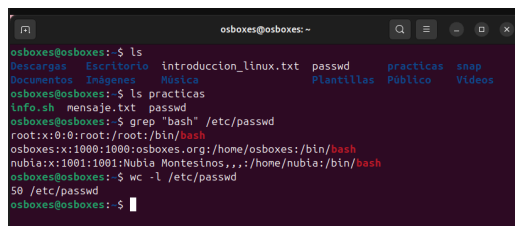
`mv mensaje.txt ~/practicass/`

Ejercicio 13: Buscar la palabra “bash” dentro de passwd

`grep “bash” /etc/passwd`

Ejercicio 14: Contar cuántas líneas tiene passwd

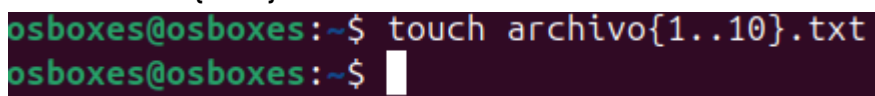
`wc -l /etc/passwd`



```
osboxes@osboxes:~$ ls  
Descargas  Escritorio  introduccion_linux.txt  passwd  practicas  snap  
Documentos  Imágenes  Música  Plantillas  Publico  Videos  
osboxes@osboxes:~$ ls practicas  
info.sh  mensaje.txt  passwd  
osboxes@osboxes:~$ grep "bash" /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
osboxes:x:1000:1000:osboxes.org:/home/osboxes:/bin/bash  
nubia:x:1001:1001:Nubia Montesinos,,,:/home/nubia:/bin/bash  
osboxes@osboxes:~$ wc -l /etc/passwd  
50 /etc/passwd  
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 15: Crear automáticamente 10 archivos

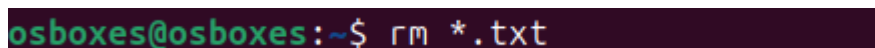
`touch archivos{1..10}.txt`



```
osboxes@osboxes:~$ touch archivos{1..10}.txt  
osboxes@osboxes:~$
```

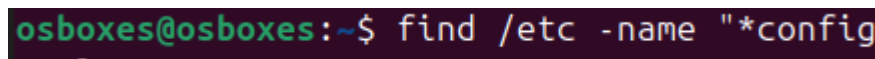
Ejercicio 16: Eliminar todos los archivos .txt

`rm *.txt`



```
osboxes@osboxes:~$ rm *.txt
```

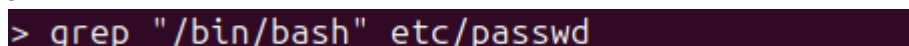
Ejercicio 17: Buscar archivos .conf en todo /etc



```
osboxes@osboxes:~$ find /etc -name "*config"
```

Ejercicio 18: Mostrar sólo usuarios on /bin/bash

`grep “/bin/bash” etc/passwd`



```
> grep "/bin/bash" etc/passwd
```

Ejercicio 19: Guardar la salida de un comando en un archivo

ls -l /etc > listado.txt

```
osboxes@osboxes:~$ ls -l /etc > listado.txt
```

Ejercicio 20: Instalar el comando tree y ejecutarlo

sudo apt install tree

```
osboxes@osboxes:~$ ls -l /etc > listado.txt
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install tree
[sudo] contraseña para osboxes:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  tree
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 47,4 kB de archivos.
Se utilizarán 111 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 tree amd64 2
.1.1-2ubuntu3.24.04.2 [47,4 kB]
73% [1 tree 43,3 kB/47,4 kB 91%]
```

tree /

```
osboxes@osboxes:~$ tree /
/
├── bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib
├── lib64
├── media
├── mnt
├── opt
├── root
├── run
├── sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
├── var
└── vmlinuz
```

Ejercicio 21: Contar usuarios del sistema

wc -l /etc/passwd

```
osboxes@osboxes:~$ wc -l /etc/passwd
50 /etc/passwd
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 22: Mostrar procesos del usuario actual

`wc -l /etc/passwd`

```
osboxes@osboxes: ~  
sboxes@osboxes:~$ wc -l /etc/passwd  
0 /etc/passwd  
sboxes@osboxes:~$ ps -u $USER  
  PID TTY          TIME CMD  
 1674 ?           00:00:00 systemd  
 1678 ?           00:00:00 (sd-pam)  
 1690 ?           00:00:01 pipewire  
 1699 ?           00:00:00 pipewire  
 1702 ?           00:00:00 wireplumber  
 1703 ?           00:00:00 pipewire-pulse  
 1704 ?           00:00:00 gnome-keyring-d  
 1705 ?           00:00:00 dbus-daemon  
 1740 tty2        00:00:00 gdm-wayland-ses  
 1781 tty2        00:00:00 gnome-session-b  
 1789 ?           00:00:00 xdg-document-po  
 1806 ?           00:00:00 xdg-permission-  
 1845 ?           00:00:00 gcr-ssh-agent  
 1846 ?           00:00:00 gnome-session-c  
 1853 ?           00:00:00 gvfsd  
 1860 ?           00:00:00 gvfsd-fuse  
 1865 ?           00:00:00 gnome-session-b  
 1916 ?           00:03:01 gnome-shell  
 1917 ?           00:00:00 at-spi-bus-laun  
 1931 ?           00:00:00 dbus-daemon
```

Ejercicio 23: Buscar archivos mayores de 50MB en el sistema

`find /-size +50M 2>dev/null`

```
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/GREYBUS_AUDIO  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/INTEL_SOC_PMIC  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MAX11205  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/VIDEO_M52790  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MMU_GATHER_TABLE_FREE  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/BLOCK_HOLDER_DEPRECATED  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/RTL8187_LEDS  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/IGB  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/COMEDI_CONTEC_PCI_DIO  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/FXAS21002C_I2C  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MOUSE_VSXXXAA  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/NET_DEVLINK  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/ACPI_DEBUGGER_USER  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/DCDBAS  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/NFC_PN544  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MACVTAP  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/FAIR_GROUP_SCHED  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/LEDS_SIEMENS_SIMATIC_IPC_  
APOLLOLAKE  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/MICROCODE  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/ADXL355  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/WMI_BMOF  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/LATTICE_ECP3_CONFIG  
/usr/src/linux-headers-6.8.0-31-generic/include/config/HAVE_EXIT_THREAD
```

Ejercicio 24: Redirigir errores a un archivo

`ls /carpeta_que_no_existe 2> errores.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ ls /carpeta_que_no_existe 2> errores.txt  
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 25: Concatenar dos archivos en uno

cat archivo1 archivo2 > combinado.txt

```
osboxes@osboxes:~$ cat archivo1 archivo2 > combinado.txt
```

Ejercicio 26: Mostrar variables de entorno

env

```
LC_IDENTIFICATION=es_ES.UTF-8
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
USER=osboxes
GNOME_TERMINAL_SERVICE=:1.137
CLUTTER_DISABLE_MIPMAPPED_TEXT=1
DISPLAY=:0
SHLVL=1
GSM_SKIP_SSH_AGENT_WORKAROUND=true
LC_TELEPHONE=es_ES.UTF-8
QT_IM_MODULE=ibus
LC_MEASUREMENT=es_ES.UTF-8
PAPERSIZE=a4
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
DEBUGINFOD_URLS=https://debuginfod.ubuntu.com
LC_TIME=es_ES.UTF-8
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/ubuntu:/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share:/var/lib/snapd/desktop
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/snap/bin
GDMSESSION=ubuntu
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
LC_NUMERIC=es_ES.UTF-8
_=/usr/bin/env
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 27: Añadir una variable al entorno

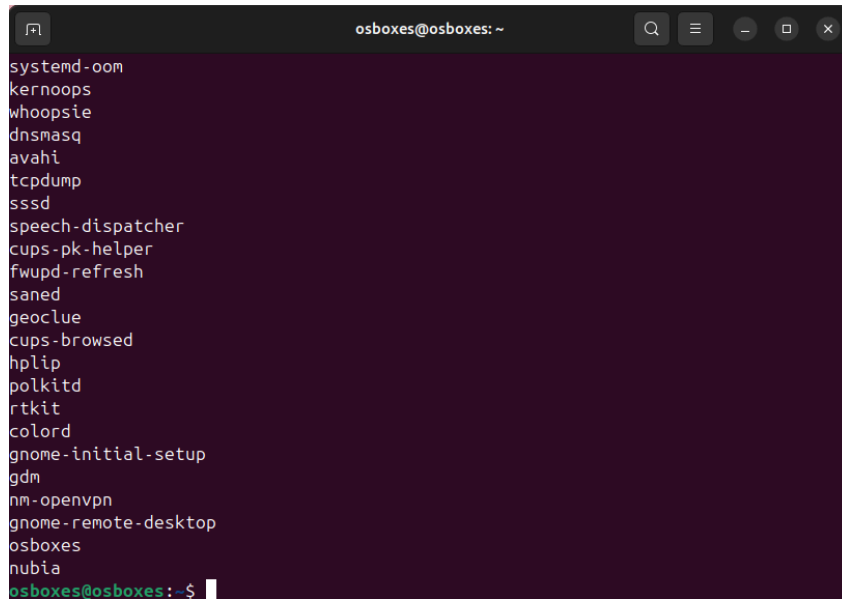
```
osboxes@osboxes:~$ export CURSO="Linux FP"
osboxes@osboxes:~$ echo $CURSO
Linux FP
osboxes@osboxes:~$
```

Ejercicio 28: Buscar comandos relacionados con red apropos network

```
osboxes@osboxes:~$ apropos network
setnetgrent (3) - handle network group entries
systemd-network-generator (8) - Generate network configuration from the kerne...
systemd-network-generator.service (8) - Generate network configuration from t...
systemd-networkd (8) - Network manager
systemd-networkd-wait-online (8) - Wait for network to come online
systemd-networkd-wait-online.service (8) - Wait for network to come online
systemd-networkd-wait-online@.service (8) - Wait for network to come online
systemd-networkd.service (8) - Network manager
systemd-resolved (8) - Network Name Resolution manager
systemd-resolved.service (8) - Network Name Resolution manager
systemd-timesyncd (8) - Network Time Synchronization
systemd-timesyncd.service (8) - Network Time Synchronization
systemd.link (5) - Network device configuration
systemd.net-naming-scheme (7) - Network device naming schemes
systemd.netdev (5) - Virtual Network Device configuration
systemd.network (5) - Network configuration
tc-netem (8) - Network Emulator
tcpdump (8) - dump traffic on a network
timesyncd.conf (5) - Network Time Synchronization configuration files
timesyncd.conf.d (5) - Network Time Synchronization configuration files
tracpath (8) - traces path to a network host discovering MTU along th...
wget (1) - The non-interactive network downloader.
X (7) - a portable, network-transparent window system
osboxes@osboxes:~$
```

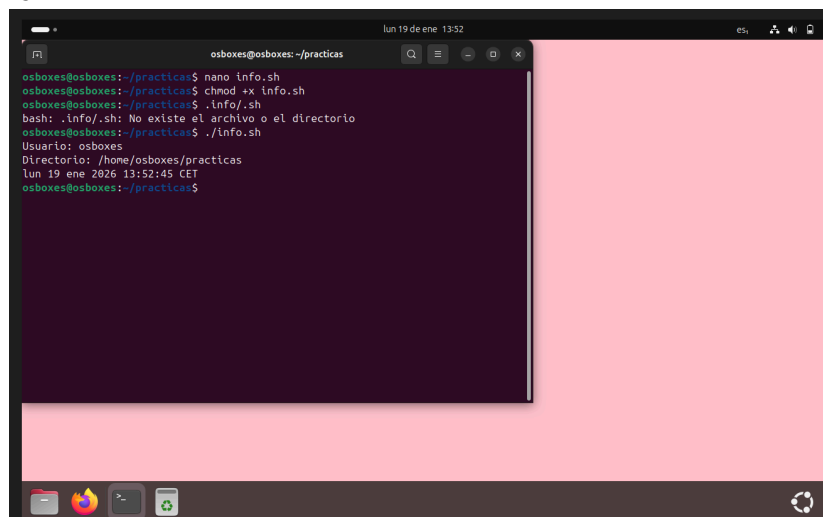
Ejercicio 29: Mostrar un archivo en formato columna

cat /etc/passwd | cut -d: -f1



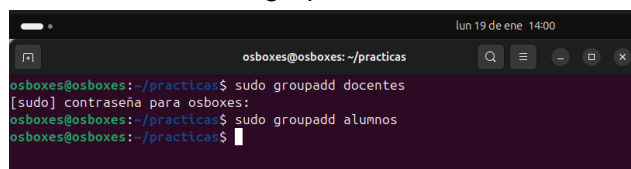
```
osboxes@osboxes: ~  
systemd-oom  
kernoops  
whoopsie  
dnsmasq  
avahi  
tcpdump  
sssd  
speech-dispatcher  
cups-pk-helper  
fwupd-refresh  
saned  
geoclue  
cups-browsed  
hplip  
polkitd  
rtkit  
colord  
gnome-initial-setup  
gdm  
nm-openvpn  
gnome-remote-desktop  
osboxes  
nubia  
osboxes@osboxes: ~$
```

Ejercicio 30: Crear un pequeño script usando comandos del módulo



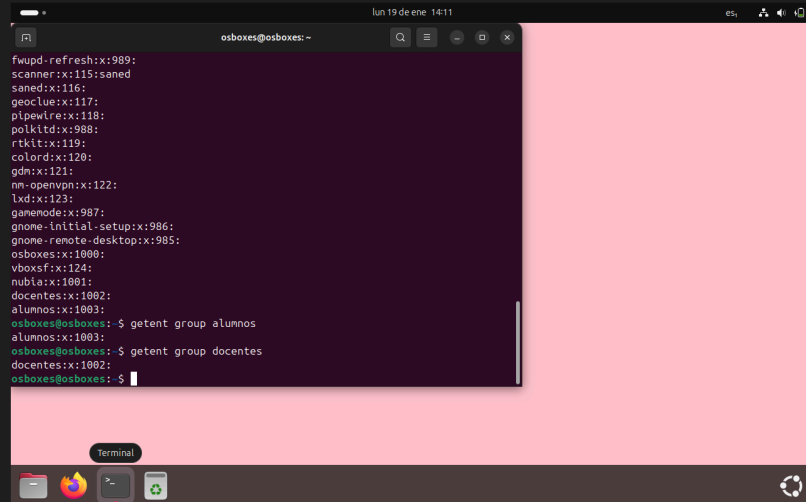
```
osboxes@osboxes: ~/practicas  
osboxes@osboxes: ~/practicas$ nano info.sh  
osboxes@osboxes: ~/practicas$ chmod +x info.sh  
osboxes@osboxes: ~/practicas$ ./info.sh  
bash: ./info.sh: No existe el archivo o el directorio  
osboxes@osboxes: ~/practicas$ ./info.sh  
Usuario: osboxes  
Directorio: /home/osboxes/practicas  
Lun 19 ene 2026 13:52:45 CET  
osboxes@osboxes: ~/practicas$
```

Crear grupo de usuarios: sudo groupadd docentes, sudo groupadd alumnos
añadir usuario a un grupo: usermod



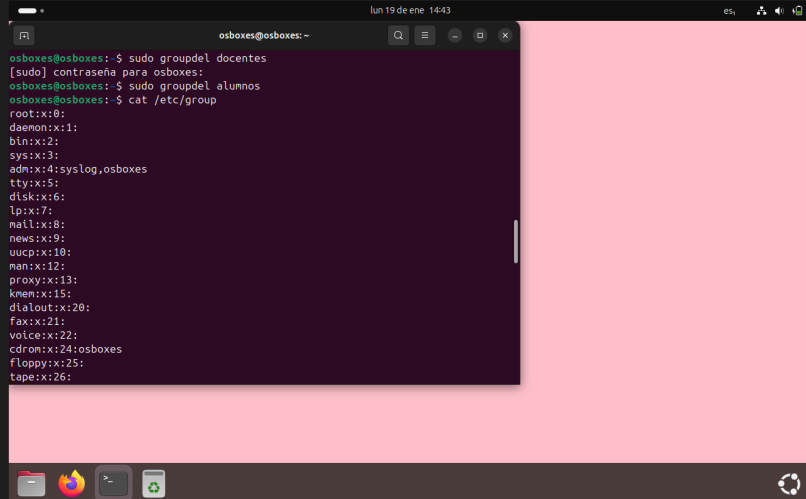
```
osboxes@osboxes: ~/practicas  
osboxes@osboxes: ~/practicas$ sudo groupadd docentes  
[sudo] contraseña para osboxes:  
osboxes@osboxes: ~/practicas$ sudo groupadd alumnos  
osboxes@osboxes: ~/practicas$
```

Ejercicio 4: creación de grupos de usuario



```
osboxes@osboxes: ~  
fwupd-refresh:x:989:  
scanner:x:115:saned  
saned:x:116:  
geoclue:x:117:  
pipewire:x:118:  
polkitd:x:988:  
rtkit:x:119:  
colord:x:120:  
gdm:x:121:  
nm-openvpn:x:122:  
lxd:x:123:  
gamenode:x:987:  
gnome-initial-setup:x:986:  
gnome-remote-desktop:x:985:  
osboxes:x:1000:  
vboxsf:x:124:  
nubi:x:1001:  
docentes:x:1002:  
alumnos:x:1003:  
osboxes@osboxes: $ getent group alumnos  
alumnos:x:1003:  
osboxes@osboxes: $ getent group docentes  
docentes:x:1002:  
osboxes@osboxes: $
```

Borrar grupos:



```
osboxes@osboxes: ~  
osboxes@osboxes: $ sudo groupdel docentes  
[sudo] contraseña para osboxes:  
osboxes@osboxes: $ sudo groupdel alumnos  
osboxes@osboxes: $ cat /etc/group  
root:x:0:  
daemon:x:1:  
bin:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:syslog,osboxes  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mail:x:8:  
news:x:9:  
uucp:x:10:  
man:x:12:  
proxy:x:13:  
kmem:x:15:  
dialout:x:20:  
fax:x:21:  
voice:x:22:  
cdrom:x:24:osboxes  
floppy:x:25:  
tape:x:26:
```